

Cálculo Diferencial

Oscar Rendón Aldaraca

23 de mayo de 2017

Índice general

1. Números reales	3
1.1. Los Números Reales	3
1.2. Axiomas de los números reales.	3
1.3. Intervalos y su representación gráfica.	3
1.3.0.1. Intervalo infinito	4
1.4. Valor Absoluto y sus Propiedades.	6
1.5. Propiedades de las desigualdades.	8
1.6. Resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita.	8
1.6.0.1. Desigualdades de 2 grado	9
1.7. Resolución de desigualdades que incluyan valor absoluto.	10
2. Funciones.	11
2.1. Definición de variable, función, dominio, rango y codominio. . . .	12
2.1.1. Variable	12
2.1.2. Función	12
2.1.3. Dominio	13
2.1.4. Rango y Codominio	13
2.2. Función real de variable real y su representación gráfica.	13
2.3. Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva.	14
2.3.1. Función inyectiva.	14
2.3.2. Función suprayectiva	15
2.3.3. Función biyectiva.	15
2.4. Funciones algebraicas: polinomiales y racionales.	16
2.4.1. Funciones polinomiales	16
2.4.2. Funciones racionales	16
2.5. Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y expo- nenciales.	17
2.5.1. Funciones trigonométricas	17
2.5.2. Funciones exponenciales	17
2.5.3. Funciones logarítmicas	18
2.5.4. Funciones escalonadas.	18
2.6. Operaciones con funciones: adición, multiplicación, división y com- posición.	19

2.6.1. Adición y substracción	20
2.6.2. Multiplicación y división	21
2.6.3. Composición.	21
2.7. Función inversa.	21
2.8. Función implícita.	24
2.9. Otro tipo de funciones.	24
2.9.1. Secuencias Infinitas	24
2.9.2. Recurrencias	25
2.9.3. Factoriales y sumatorias	25
3. Límites y continuidad.	26
3.1. Noción de límite.	26
3.2. Definición de límite de una función.	26
3.3. Propiedades de los límites[4].	27
3.4. Cálculo de límites.[4]	28
3.5. Límites laterales.	29
3.6. Límites infinitos y límites al infinito.	30
3.7. Asíntotas.	31
3.7.1. Asíntotas Horizontales	31
3.7.2. Asíntotas Verticales	31
3.8. Continuidad en un punto y en un intervalo.	31
3.9. Tipos de discontinuidades.	32
4. Derivadas	33
4.1. Interpretación geométrica de la derivada.	33
4.2. Incremento y razón de cambio.	33
4.3. Definición de la derivada de una función.	33
4.4. Diferenciales.	33
4.5. Cálculo de derivadas.	34
4.6. Regla de la cadena.	35
4.7. Orden de una derivada	35
4.8. Derivada de funciones implícitas.	35
4.9. Derivadas de orden superior.	35
5. Aplicaciones de la derivada.	37
5.1. Recta tangente y recta normal a una curva en un punto.	38
5.2. Teorema de Rolle y teorema del valor medio.	38
5.3. Función creciente y decreciente.	38
5.4. Máximos y mínimos de una función.	38
5.5. Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos.	39
5.6. Concavidades y puntos de inflexión.	39
5.7. Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos.	39
5.8. Análisis de la variación de una función. Graficación.	39
5.9. Problemas de optimización y de tasas relacionadas.	41
5.10. Cálculo de aproximaciones usando diferenciales.	41
5.11. La regla de L'Hôpital.	41

Capítulo 1

Números reales

Los números que pueden representarse por notación decimal se llaman números reales. Cada tipo de número encaja en el conjunto de los números reales. Este conjunto incluye, básicamente, los números naturales, números enteros, números racionales e irracionales. Todo número real puede tener lugar en la recta numérica. [14]

1.1. Los Números Reales

Los números reales abarcan el conjunto de los números naturales, el de los enteros, el de los racionales y el conjunto de los números irracionales.

1.2. Axiomas de los números reales.

Axioma viene del griego axioma que significa “Lo que parece justo” o sea lo evidente, que viene del griego .axioein“ valorar que a la vez viene del griego “axios” valuable o digno. Por lo que viene a significar todo aquello que no requiere prueba.

1.3. Intervalos y su representación gráfica.

Un subconjunto de la recta se llama “Intervalo”. Los intervalos de números correspondientes a segmentos de recta son “Intervalos finitos”. Los intervalos correspondientes a semirectas y a la recta real son intervalos infinitos. Los intervalos finitos pueden ser cerrados, abiertos o semiabiertos. Sean a y b dos números reales tales que $a < b$. Intervalo Abierto: para $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\{x | a < x < b\} := (a, b)$$

Intervalo Semicerrado a la derecha:

$$\{x | a < x \leq b\} := (a, b]$$

Intervalo Semicerrado a la izquierda:

$$\{x/2 \leq x < 3\}$$

$$[2, 3)$$

Intervalo Cerrado:

$$\{x/2 \leq x \leq b\}$$

$$[2, 3]$$

Intervalo infinito abierto a la izquierda:

$$\{x/x > 2\}$$

$$(2, +\infty)$$

Intervalo infinito cerrado a la izquierda:

$$\{x/x \geq 2\}$$

$$[2, +\infty)$$

Intervalo infinito abierto a derecha:

$$\{x/x < 3\}$$

$$(-\infty, 3)$$

Intervalo infinito cerrado a derecha:

$$\{x/x \leq 3\}$$

$$(-\infty, 3]$$

$$[1, \infty)$$

1.3.0.1. Intervalo infinito

$$(-\infty, +\infty)$$

Intervalos y su representación por desigualdades

La noción de intervalo es un sistema de escritura de los conjuntos numéricos en el plano de coordenadas.

El intervalo es en general, utilizado para representar un grupo de números a lo largo de un eje determinado.

Estos intervalos son típicamente representados por las desigualdades.

Por ejemplo, considere todos los números mayores que 6, con el fin de representar este conjunto de números, podemos escribir la desigualdad como $x > 6$, donde x es cualquier número en este conjunto.

Sin embargo, si quiere representar solamente la notación de intervalo, se escribe $(6, +\infty)$.

Con el fin de interpretar la notación del intervalo, se asume que el grupo de números del conjunto están en la recta numérica, usualmente en uno de los ejes.

El extremo izquierdo de la notación es decir, ‘(6’, indica que el conjunto de números comienza a partir del próximo número que sigue al 6 en el eje de coordenadas.

El paréntesis que precede al 6 se conoce como paréntesis alrededor de o exclusivo.

Este paréntesis muestra que el 5 está excluido del grupo.

Tales tipos de intervalos son llamados “Abiertos”.

El símbolo de infinito siempre viene junto al paréntesis exclusivo.

Por lo tanto, esta representación cubre todos los números mayores que 6, hasta el infinito.

Los conceptos más profundos pueden ser mejor entendidos con otro ejemplo que consiste en todos los números mayores que 2 pero menores o iguales que 7.

Para este conjunto de números, la representación de la desigualdad es $2 < x \leq 7$.

Este grupo puede ser representado por la notación de intervalo $(2, 7]$.

El paréntesis antes del ‘2’ indica que el 2 está excluido del grupo, mientras que el corchete o paréntesis inclusivo ‘]’ indica que el 7 está incluido en el conjunto.

Estos intervalos se conocen como “Semiabiertos” y “Semicerrados”.

Los conceptos difíciles incluyen aquellos ejemplos en los cuales el conjunto de números comprende todos los reales tomando en cuenta un número particular.

Supongamos que el número 4 está excluido del conjunto.

La representación de esa desigualdad es: $x < 4$ o $x > 4$.

La representación correspondiente de tal intervalo es: $(-\infty, 4) \cup (4, +\infty)$.

$\cup$ significa unión.

La función principal del símbolo de unión es unir dos conjuntos separados. ‘U’ hace el trabajo de ‘Y’.

De la misma forma que funciona ‘o’ en las operaciones de dos conjuntos, existe un símbolo especial de intersección ‘y’ que es utilizado: $\cap$.

Por ejemplo: $(-\infty, 4) \cap (4, +\infty) = \emptyset = \{\}$

Para resumir observemos un ejemplo donde todos los conceptos mencionados están cubiertos:

Supongamos que la ecuación a ser resuelta es $|2x - 3| > 5$.

La desigualdad anterior puede ser separada en dos desigualdades, es decir, $(2x - 3) > 5$ ó $(2x - 3) < -5$

Tras resolver estas desigualdades obtenemos, $x > 4$ ó $x < -1$

La notación de intervalo correspondiente sería: $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$.

Este intervalo puede ser interpretado como la representación de todo un conjunto de números, como la unión de 2 conjuntos diferentes.

El primer conjunto comenzará desde el valor infinito negativo hasta el 1 en la recta numérica.

El segundo conjunto comenzará desde el 4 hasta el valor infinito positivo.

La solución total del conjunto incluirá todos los números tanto del primer conjunto como del segundo conjunto.

[9]

1.4. Valor Absoluto y sus Propiedades.

Es la distancia del mismo con respecto al cero en la recta numérica.

Su valor siempre es positivo.

No Negatividad: Establece que el valor absoluto de un número nunca puede ser negativo. $|2| = -2$ incorrecto

Sus propiedades fundamentales son: Definición positiva: Si el valor del módulo de un número real "x.es "0", entonces el valor absoluto de "x.es "0" y vice-versa. $|x| = 0 \Rightarrow x = 0$

Propiedad Multiplicativa: Significa que un módulo de un producto de dos números es siempre igual al producto de los módulos de ambos números tomados por separado.

$$|xy| = |x||y|$$

Propiedad Aditiva: Establece que el módulo del valor de la suma de dos números es siempre menor o igual a la suma por separado del módulo de ambos números.

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Simetría: Establece que la definición básica del valor absoluto es, ignorar el signo negativo.

$$|x| = x; x \in \mathbb{N}$$

El valor absoluto o numérico de un número es la distancia del mismo con respecto al 0 en la recta numérica.

El valor absoluto de cualquier número es siempre positivo. Este valor puede ser conocido también como el módulo del número.

El valor absoluto de un número x se escribe como $|x|$, y se lee como "módulo de x".

Por ejemplo, la posición de 2 y -2 en la recta numérica indica que $2 < -2$, pero que ambos están a la misma distancia de 0.

Por lo tanto, se dice que 2 y -2 tienen el mismo valor absoluto.

En el caso de los números reales las generalidades del valor absoluto pueden encontrarse en una amplia variedad de ajustes aritméticos.

Por ejemplo, el valor absoluto puede ser descrito por los cuaterniones, números complejos, los campos, anillos ordenados, así como para los espacios vectoriales.

Estos valores están directamente relacionados con los conceptos de distancia, magnitud y norma en la variedad de contextos físicos y matemáticos.

Para cualquier número, si:

Entonces $|x| = x$ y si

$x < 0$ entonces $|x| = -x$

Las propiedades fundamentales del valor absoluto son:

No Negatividad: Establece que el valor absoluto de un número nunca puede ser negativo.

Definición Positiva: De acuerdo a esta simple propiedad, si el valor del módulo de un número real x es 0, entonces el valor absoluto de x es 0 y vice-versa.

$$|x| = 0 \iff x = 0$$

Propiedad Multiplicativa: Esta significa que el módulo de un producto de dos números es siempre igual al producto de los módulos de ambos números tomados por separado.

$$|xy| = |x| |y|$$

Propiedad Aditiva: En concordancia con la propiedad multiplicativa, establece que el módulo del valor de la suma de dos números es siempre igual a la suma por separado del módulo de ambos números.

$$|x + y| = |x| + |y|$$

En combinación con estas cuatro propiedades fundamentales, algunas otras de las propiedades más importantes son:

Simetría: Establece que la definición básica del valor absoluto es, en otras palabras, ignorar el signo negativo.

$$|-x| = x$$

Identidad de Indiscernibles: Equivalente de la definición positiva, establece que si el módulo de la resta de dos números es 0, entonces los dos números son iguales en su valor.

$$|x - y| = 0 \iff x = y$$

Desigualdad Triangular: Puede ser expresada en la forma: $|x - y| \leq |x - z| + |z - y|$.

Preservación de la División: Es el equivalente de la propiedad multiplicativa y establece que el módulo de la división de dos números es siempre igual a la división del módulo de los dos números por separado.

$$|x / y| = |x| / |y| \text{ si } y \neq 0$$

Dos propiedades que pueden ser significativas en algunos casos incluyen:

$$|x| = |-x|$$

$$|x| = |x| \text{ ó } |x| = |-x|$$

Todas las propiedades del valor absoluto pueden ser demostradas de manera idéntica. Para un mejor entendimiento, tomemos un ejemplo de prueba con los siguientes valores:

$$\text{Demostrar: } |2 - 7| > |2| - |7|$$

Primero, tomando el lado izquierdo $|2 - 7|$

$$|-5|$$

$$5$$

Ahora, resolviendo el lado derecho, tenemos

$$|2| - |7|$$

$$2 - 7$$

$$-5$$

Por tanto, se puede ver que L.I. > L.D.

Es decir, $|2 - 7| > |2| - |7|$ [16]

1.5. Propiedades de las desigualdades.

1.6. Resolución de desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita.

Solución de desigualdades de primer grado

Las desigualdades de primer grado, más conocidas como desigualdades lineales, son las desigualdades en las que la mayor potencia de la variable independiente es igual a 1.

Por ejemplo: $x + y > 5$ se puede llamar desigualdad lineal. Estas desigualdades se pueden emplear para resolver muchos de los problemas matemáticos.

La desigualdad lineal difiere de las ecuaciones lineales por el hecho de que las ecuaciones lineales con una sola variable pueden tener solo una solución que sea verdadera. Sin embargo, en el caso de las desigualdades lineales puede haber varias soluciones para una variable que satisfaga la desigualdad correspondiente.

Por ejemplo: la ecuación lineal $5x = 20$ tiene que $x = 4$ es su única solución, mientras que la desigualdad $5x > 20$ puede tener como su solución todos los números mayores a 4.

Reemplazando '=' de la ecuación lineal con mayor que '>', menor que '<', mayor o igual que '≥' o menor o igual que el símbolo '≤', las desigualdades lineales pueden ser obtenidas.

Un sistema de desigualdades lineales consiste en más de una desigualdad que debe ser satisfecha de forma simultánea. Por tanto, una solución del sistema de desigualdades lineales significa una solución que satisfará a todas las desigualdades del sistema, es decir, una solución que es común a todas las desigualdades del sistema. Del mismo modo, el grupo de todas las soluciones de la desigualdad se denomina conjunto de soluciones.

Cuando se solucionan desigualdades de primer grado, algunas propiedades pueden ser muy útiles:

1. En caso que, $x < y$ y $y < z$, entonces $x < z$,
2. Si, $x < y$, entonces $x + z < y + z$ y $x - z < y - z$ Esto es, el curso de una desigualdad permanece igual si, de ambos lados, un número idéntico es sumado o restado.
3. Si $x < y$, entonces: $xz < yz$ cuando z es positivo
 $xz > yz$ cuando z es negativo

Es decir la dirección de la desigualdad sigue siendo igual si un número idéntico positivo es sumado en sus dos lados. Sin embargo, la dirección cambia, si el mismo número negativo se añade en ambos lados de la desigualdad.

4. Si $x < y$ y $z < a$, entonces $x + z < y + a$. Se dice que las desigualdades en la misma dirección se pueden resumir.
5. Si $x < y$ y ambos x y y son del mismo signo, entonces $>$. La dirección de la desigualdad cambia cuando los recíprocos de ambas partes se toman, en tal caso, ambas partes tienen el mismo signo.

Una comprensión más profunda del concepto se puede obtener con la ayuda de un ejemplo:

Suponga que la ecuación a resolverse es $6 < 1 - 4x$ y $1 - 4x < 9$

Por razones de simplificación combinaremos ambas ecuaciones en una, esto es $6 < 1 - 4x < 9$

Paso 1: Reste 1 de todos los lados, entonces de acuerdo con la regla 2 citada anteriormente, obtenemos

$$6 - 1 < -4x < 9 - 1; \quad 5 < -4x < 8$$

Paso 2: Ahora divida ambos lados entre -4 . De acuerdo con la regla 3, las direcciones de las desigualdades cambiarán, es decir:

$$-\frac{5}{4} > x > -2$$

Por tanto, el conjunto de soluciones yace en el intervalo de $(-2, -\frac{5}{4})$. [15]

1.6.0.1. Desigualdades de 2 grado

Ahora resolveremos desigualdades de cuadráticas con una incógnita.

3) $x^2 > 3x + 4$

Primero expresamos la desigualdad como una ecuación y resolvemos.

$$x^2 > 3x + 4$$

Restamos $(3x + 4)$ a los dos lados para que uno de los lados quede con valor cero.

$$x^2 - (3x + 4) = 3x + 4 - (3x + 4)$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

Como obtuvimos un trinomio cuadrado, lo podemos resolver por fórmula general o por factorización. En este caso utilizaremos la factorización. $(x + 1)(x - 4) = 0$

Separamos cada uno de los factores y los solucionamos

Primer factor

$$x + 1 = 0$$

$$x_1 = -1$$

Segundo factor

$$x - 4 = 0$$

$$x_2 = 4$$

Ubicamos los dos factores sobre la recta numérica para identificar los tres intervalos que se forman. Evaluamos un elemento de cada intervalo para identificar cuales hacen verdadera a la desigualdad

Del intervalo $(-\infty, -1)$ evaluaremos el -2

$$(-2)^2 > 3(-2) + 4; \quad 4 > -2 \text{ VERDADERO}$$

Del intervalo $(-1, 4)$ evaluaremos el 0

$$0^2 > 3(0) + 4; \quad 0 > 4 \text{ FALSO}$$

Del intervalo $(4, \infty)$ evaluaremos el 5
 $5^2 > 3(5) + 4; \quad 25 > 19$ VERDADERO

La solución de la desigualdad es entonces: $(-\infty, -1) \cup (4, \infty)$
 $4) -4x^2 + x + 50$

Cambiamos el signo de desigualdad por el signo de igual y resolvemos. En este caso utilizaremos la fórmula general

$x_1 = -1$ y $x_2 = 5/4$ Obtenemos los 3 intervalos. Evaluamos un elemento de cada intervalo para identificar cuales hacen verdadera a la desigualdad

Del intervalo $(-\infty, -1]$ evaluaremos el -3

$$-4(-3)2 + (-3) + 5 \leq 0$$

$-34 \geq 0$ FALSO

Del intervalo $[-1, 5/4]$ evaluaremos el 1

$$-4(1)2 + 1 + 50$$

$2 \geq 0$ VERDADERO

Del intervalo $[5/4, \infty)$ evaluaremos el 2

$$-4(2)2 + 2 + 5 \geq 0$$

-90 FALSO

La solución de la desigualdad es entonces: $[-1, 5/4] \cup [2, \infty)$

1.7. Resolución de desigualdades que incluyan valor absoluto.

Resolver

$$|x + 7| \geq 12$$

$$|x + 2| \not\leq x + 7$$

Capítulo 2

Funciones.

Las funciones forman una parte integral del álgebra básica en las matemáticas.

Las funciones pueden ser consideradas como una idea que toma una o más de una variable como entrada y produce una sola variable como salida.

Las funciones se utilizan principalmente para asociar el argumento de la función, también llamado la entrada de la función, al valor de la función, también llamado la salida de la función.

No es esencial que el valor y los argumentos de la función sean números reales, también es posible que formen parte de un conjunto.

Si hablamos en términos matemáticos, una función puede ser definida como la proyección de un dominio sobre un rango, donde el dominio es la entrada de la función y el rango es la salida de la función.

Es necesario que haya un elemento correspondiente en el rango de la función para cada elemento en el dominio de la función.

De la oración anterior se puede concluir que todas las entradas probables de una función deben estar en el dominio de la función y todas las salidas probables de la función deben estar en el rango de la función.

También se puede concluir de las declaraciones anteriores que para un solo elemento en el dominio de la función, existe un solo elemento en el rango de la función.

Mientras que para un solo elemento en el rango de la función pueden existir numerosos elementos en el dominio de la función.

Las matemáticas modernas también incluyen el concepto de co-dominio como parte de las funciones.

Un co-dominio es un conjunto de elementos compuesto por números fijos incluyendo todas las salidas probables de la función, como ejemplo, en el caso de una función valorada real el co-dominio se compone de todos los números reales, aunque algunos de ellos no formen parte del rango de la función.

Sin embargo esto no ocurre en el caso de todas las funciones.

Una función puede ser representada de muchas maneras, es decir, a través de las fórmulas matemáticas, con la ayuda de un algoritmo, con la ayuda de gráficos

o enumerando las salidas de la función para todas las probables entradas.

El último método, es decir, el método tabular se utiliza mayormente en la ingeniería, la estadística y la ciencia.

Una forma importante de representar una función es describir su relación con otra función, que puede ser llamada la inversa de la función.

Para entender una función a profundidad, es importante saber que una función puede ser considerada como la proyección de una recta numérica real a otra recta numérica real, es decir, $R1 \rightarrow R2$, lo que significa que la recta numérica real 1 se asigna a la recta numérica real 2.

También es posible definir las funciones de los números complejos, sin embargo, esto forma parte del álgebra superior y es bastante complejo.

La notación formal de una función se asemeja a, $f: N \rightarrow R$

Donde, f es una función de N a R . R forma el valor de la función y N es el argumento de la función.

Para arrojar más luz sobre el tema veamos un ejemplo,

$f(x) = 2x + 3$ se puede resolver para dos valores 2 y 3 como

$$f(2) = 2 \cdot 2 + 3 = 7$$

$$f(3) = 2 \cdot 3 + 3 = 9$$

$$f(x) = y$$

f es el nombre de la función

(x) es la entrada de la función

y y es la salida de la función[14]

2.1. Definición de variable, función, dominio, rango y codominio.

2.1.1. Variable

Sujeto es el que percibe.

Objeto, lo que es percibido, visto o analizado.

Variable, todo objeto que puede ser cuantificado con 2 o más valores. Si puede ser cuantificado con un solo valor se le llama constante.

Nombre, etiqueta que se le da a un objeto o sujeto para representar al objeto o sujeto, y describirlo o mencionarlo en lugar del objeto.

2.1.2. Función

En matemáticas, se dice que una magnitud o cantidad es función de otra si el valor de la primera depende exclusivamente del valor de la segunda. De forma más abstracta, el concepto general de función, se refiere en matemáticas a una

regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto.

Por ejemplo, una función sería el área de un círculo, ya que el área depende de la medida del radio. El valor del área es proporcional al cuadrado del radio, $A = \pi r^2$. Entonces, se dice que el área A de un círculo es función de su radio r .

A la primera magnitud (el área) se la denomina variable dependiente, y la cantidad de la que depende (el radio) es la variable independiente.

2.1.3. Dominio

El dominio de una función son los valores para los cuales la función está definida o en otras palabras, es el conjunto de todos los posibles valores que la función acepta. Por ejemplo:

Si la función $f(x) = x^2$, se le dan los valores $x = \{1, 2, 3, \dots\}$ entonces $\{1, 2, 3, \dots\}$ es el dominio.

2.1.4. Rango y Codominio

El rango de una función es el conjunto de todos los valores de salida de una función o es el conjunto formado por todos los valores que puede llegar a tomar la función para un dominio determinado.

Ejemplo: si a la función $f(x) := x^2$ y a 'x se le dan los valores $x \in \{1, 2, 3, \dots\}$ entonces el rango será $\{1, 4, 9, \dots\}$ [5] El codominio es el conjunto de donde salen los valores del rango, en este caso el rango es subconjunto de los números $\mathbb{N}$ por lo que tanto el rango y los números naturales son codominio de la función f .

$$f : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$$

$$\mathcal{D} = \mathbb{N}; \quad \mathcal{C} = \mathbb{N}; \quad \mathcal{R} = \{1, 4, 9, 16, \dots\};$$

y en este ejemplo

$$\mathcal{R} \subset \mathcal{C}; \quad \mathcal{R} \neq \mathcal{C}$$

2.2. Función real de variable real y su representación gráfica.

Función real de variable real es la función cuyo resultado es un número que pertenece a los números reales y cuya variable independiente pertenece a los números reales, en otras palabras su dominio son los reales y su rango también son los reales.

Si $f(x) := x^2; x \in \mathbb{R}$ entonces f es una función real de variable real.

Se representa con la siguiente notación

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$f \in \mathbb{R}$$

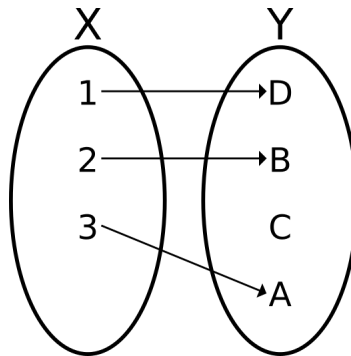


Figura 2.1: Función inyectiva

y

$$x \in \mathbb{R}$$

2.3. Función inyectiva, suprayectiva y biyectiva.

Las funciones pueden ser clasificadas principalmente en tres categorías basadas en como las imágenes y sus argumentos están relacionados, a saber en funciones inyectivas, sobreyectivas o biyectivas.

2.3.1. Función inyectiva.

Una función es inyectiva, o también llamada función de uno a uno, cuando conserva la distinción, es decir, no asigna distintos elementos de su dominio al mismo elemento de su co-dominio. En otras palabras, podemos decir que hay una asignación uno a uno entre los elementos del dominio y el co-dominio de la función. Ver figura 2.1 Por lo que se puede concluir que hay una salida diferente para cada entrada de la función. Matemáticamente:

La función $f : \mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{R}$ es inyectiva si para $\forall x, y \in \mathcal{D}, x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$

La notación utilizada para representar una función inyectiva es la flecha con cola de pescado, es decir, $f : A \mapsto B$, donde f es una función de A a B. Tal función asegura una imagen diferente para cada elemento en el dominio de la función. Sin embargo, en algunos casos, un elemento en particular en el rango de la función puede tener múltiples pre- imágenes.

En términos matemáticos, una función inyectiva es una función $f : A \rightarrow B$, donde ningún elemento de B es la imagen de dos o más elementos diferentes de A bajo f . En terminología gráfica, si la curva que representa la función es cortada por cualquier línea horizontal una sola vez, entonces tal función es llamada función inyectiva.

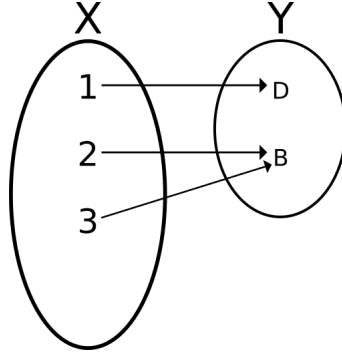


Figura 2.2: Función suprayectiva

2.3.2. Función suprayectiva

Una función sobreyectiva, suprayectiva o exhaustiva también conocida con el nombre de sobre función, es aquella en la cual podemos obtener todos los números en el codominio de la función por la aplicación de la correspondencia de la función f a uno o más números en el dominio de la función. Por lo que debe existir al menos un elemento en el dominio para cada elemento en el codominio. Ver figura 2.2.

En términos matemáticos, una función sobreyectiva es una función $f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{R} \subseteq \mathcal{C}$ donde el rango de la función es igual al codominio de la función $\mathcal{R} = \mathcal{C}$. Una consecuencia de lo anterior es que la cardinalidad del dominio es mayor o igual a la cardinalidad del rango y del codominio.

$$\text{card}(\mathcal{D}) \leq \text{card}(\mathcal{R}) = \text{card}(\mathcal{C})$$

Por lo tanto, con el fin de demostrar que una función es una función sobreyectiva, debemos probar que $\mathcal{R}$ es un subconjunto propio de $\mathcal{C}$. Con este fin uno puede tomar arbitrariamente cualquier elemento del codominio y demostrar que este existe como la imagen de algún elemento en el dominio de la función.[4]

$$\forall x, \exists f(x) \in \mathcal{C}$$

2.3.3. Función biyectiva.

Una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, lo que significa que todos los elementos del codominio están representados en el dominio pero le corresponde solo uno en el dominio para cada elemento del codominio. Ver figura 2.3

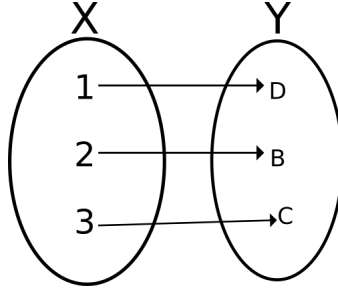


Figura 2.3: Función biyectiva

2.4. Funciones algebraicas: polinomiales y racionales.

Funciones algebraicas son aquellas que pueden ser representadas con las operaciones aritméticas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones finitas entre variables y constantes. A continuación se exponen varios tipos de funciones algebraicas.

2.4.1. Funciones polinomiales

Un polinomio es una fórmula algebraica que puede ser representada como la suma de 2 o más monomios. Un monomio es una variable independiente con exponente cero o natural ($\mathbb{N}$) que multiplica a una constante real ($\mathbb{R}$). La fórmula general de un polinomio de una variable independiente x_j es:

$$P : \sum_{i=0}^n a_{ij} x_j^i$$

Donde x_j es la variable independiente, n es el grado del polinomio en cuestión y a_{ij} son las constantes de tipo real, una para cada x_j^i . La suma de varios polinomios dará un polinomio por lo que un polinomio puede tener más de una variable independiente j que iría de $j|_1^m$.

2.4.2. Funciones racionales

Como su nombre lo indica, son las funciones que se pueden representar como la relación (razón) entre 2 funciones polinomiales. Así si P es el conjunto de las funciones polinomiales y p, j son dos funciones polinomiales cualquiera. r será una función racional si es la división o razón entre 2 funciones polinomiales. Más formalmente:

$$P : \text{funciones polinomiales}$$

entonces

$$r \in R : \text{funciones racionales} \Leftarrow r = p/q | p, q \in P$$

Las funciones polinomiales son funciones racionales, ya que pueden ser representadas como la razón entre 2 polinomios así como los monomios pueden ser considerados polinomios de cardinalidad uno.

2.5. Funciones trascendentes: trigonométricas, logarítmicas y exponenciales.

Una función trascendente es una función que no es algebraica, esto es no puede ser representada como el cociente de 2 funciones polinómicas o sea una función que no es una función racional. Entre los ejemplos de funciones trascendentes son las funciones trigonométricas, las funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. Las ecuaciones polinómicas sirven para modelar distintos fenómenos como algunos fenómenos del movimiento y las fuerzas como la gravedad y el magnetismo, el crecimiento del volumen, los planos, etc.

2.5.1. Funciones trigonométricas

Son las funciones que relacionan los lados del triángulo rectángulo y sus ángulos internos entre sí. Siendo el ángulo la variable independiente de la función específica: La función seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. La función coseno es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La función tangente es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y sus inversas que son cosecante, secante y cotangente respectivamente. Las funciones trigonométricas sirven para representar los fenómenos físicos repetitivos o cíclicos como el sonido, la órbita de los planetas o las oscilaciones de los materiales, temperatura, estaciones anuales, etc.

2.5.2. Funciones exponenciales

Una función exponencial es la función en la que la variable independiente es el exponente de una constante, por ejemplo la función exponencial es la definida como la función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forma, $f := \exp(x) = e^x$ en este caso, $e = 2.718...$ que es un número irracional por no poder ser representado como la razón entre 2 enteros.

$$e \in \mathbb{I} = \mathbb{P}$$

$$\nexists x, y | x, y \in \mathbb{N}; e = x/y$$

A e también se le conoce como número o constante de Euler (se pronuncia oiler) o también de Napier.[12] Una función exponencial siempre va a tener un valor positivo. La siguiente relación siempre se cumple:

$$k^{x+y} = k^x k^y \quad (2.1)$$

Sirve para modelar el comportamiento del crecimiento de diversos fenómenos, como el crecimiento de la población humana y otros crecimientos.

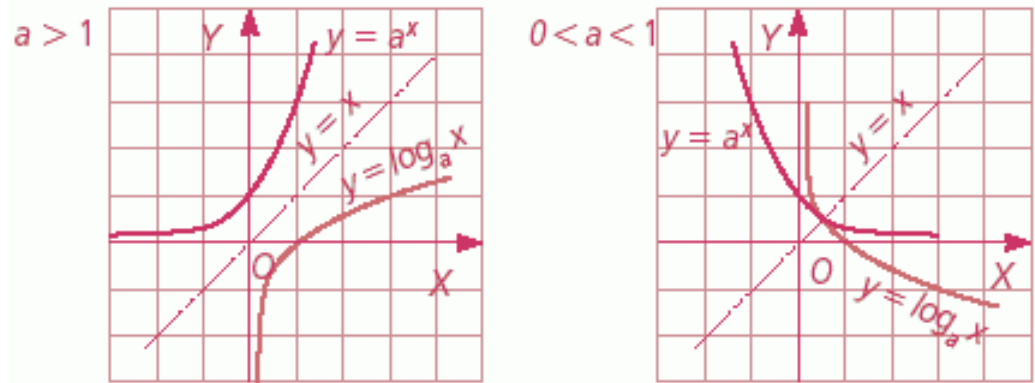


Figura 2.4: Función exponencial y función logarítmica)

2.5.3. Funciones logarítmicas

Una función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como $f(x) = \log_a x$, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial (ver figura 2.4), dado que: $\log_a x = b \iff a^b = x$. Como la exponencial, la función logarítmica se utiliza con asiduidad en los cálculos y desarrollos de las matemáticas, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entre otros fines, se usa ampliamente para «comprimir» la escala de medida de magnitudes cuyo crecimiento, demasiado rápido, dificulta su representación visual o la sistematización del fenómeno que representa.[7]

2.5.4. Funciones escalonadas.

Una función escalonada es aquella función definida a trozos que en cualquier intervalo finito $[a, b]$ en que esté definida tiene un número finito de discontinuidades $c_1 < c_2 < \dots < c_n$, y en cada intervalo abierto (c_k, c_{k+1}) es constante, teniendo discontinuidades de salto en los puntos c_k . Informalmente, una función escalonada es aquella cuya gráfica tiene la forma de una escalera o una serie de escalones que no necesariamente deben ser crecientes al ser dibujada. El ejemplo más común de función escalonada es la función parte entera. Otras funciones escalonadas son la función unitaria de Heaviside o función escalón unitario, y la función signo ver figura 2.5.

Ejemplo 2.5.1 (figura 2.6):

$$s : [-1, 5] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad (2.2)$$

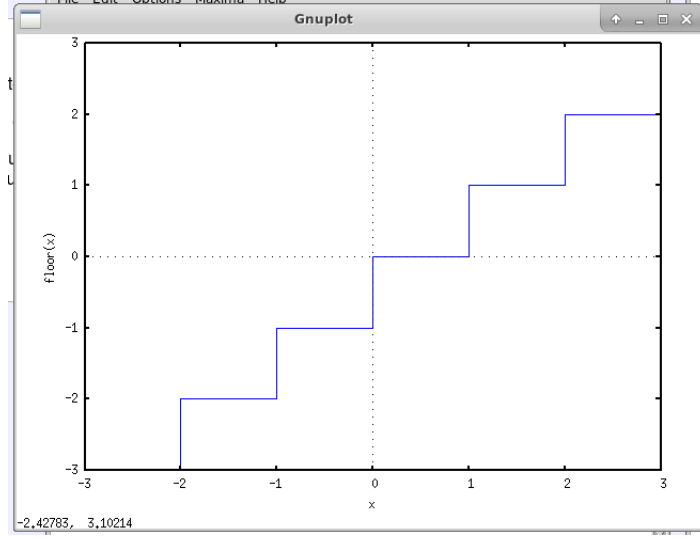


Figura 2.5: Función escalonada (floor)

El dominio $\mathcal{D}$ es el intervalo cerrado $[-1, 5]$

$$s(x) := \begin{cases} 1 & -1 \leq x < 1 \\ -1 & 1 \leq x < 2 \\ 3 & 2 \leq x < 4 \\ 2 & 4 \leq x < 5 \end{cases} \quad (2.3)$$

[6]

2.6. Operaciones con funciones: adición, multiplicación, división y composición.

Ya que una función es una variable tiene entonces un valor variable. Con ese valor se pueden hacer las operaciones aritméticas normales con otros valores, y por lo tanto otras funciones, así como la función de composición, la cual es usar el valor de la función como variable independiente de otra función.

El dominio de la función resultante de operaciones entre funciones será la intersección de los dominios de entrada de cada una de las funciones, ya que cada x que sea evaluado tendrá su salida y solo cuando sea el mismo x evaluado en las funciones se podrán unir sus resultados con el operador correspondiente.

$$f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathcal{R}_f, \quad g : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathcal{R}_g \Rightarrow \mathcal{D}_{f+g} = \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$$

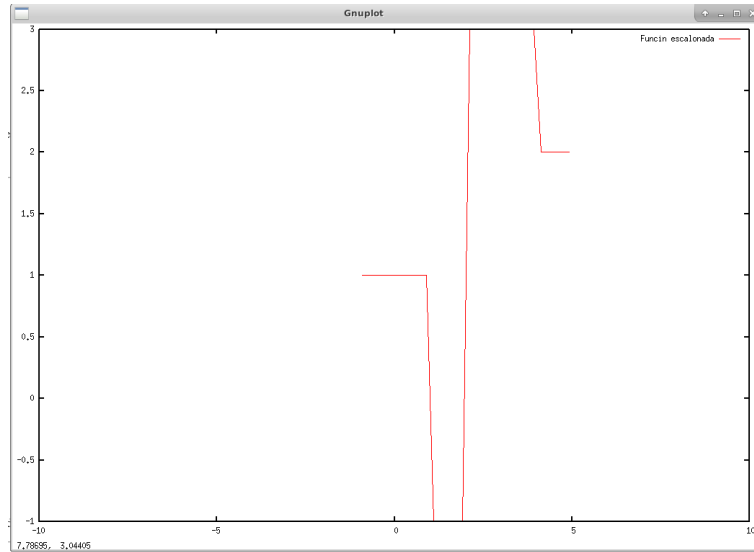


Figura 2.6: Otro ejemplo de función escalonada

El codominio de la función resultante será la unión de los rangos, aunque no siempre ese codominio será el rango de la función resultante.

$$\mathcal{C}_{f+g} = \mathcal{R}_f \cup \mathcal{R}_g$$

2.6.1. Adición y substracción

La suma de dos funciones está denotada por $g(x)$ y $f(x)$ es $g + f$. Consideremos las dos funciones g y f :

$$g(x) = x^2, \quad f(x) = 3x + 12 \quad (2.4)$$

La suma de las dos funciones producirán una sola función como,

$$(g + f)(x) = g(x) + f(x) = x^2 + 3x + 12$$

Si fuera una resta entonces lo que se hace es invertir los signos a la función que se está sustrayendo

$$(g - f)(x) = g(x) - f(x) = x^2 - 3x - 12$$

La suma de dos funciones se puede considerar gráficamente como montar una función encima de otra, la resta es como montarlas pero la segunda está invertida.

2.6.2. Multiplicación y división

La multiplicación de dos funciones se representa $(g \cdot f)(x)$ que es el multiplicar los resultados de ambas funciones entre sí, con respecto al valor de x (en cada valor de x).

$$(g \cdot f)(x) = g(x) \cdot f(x)$$

Por ejemplo usando la función 2.4 la multiplicación de g por f daría:

$$(g \cdot f)(x) = g(x) \cdot f(x) = x^2(3x + 12) = 3x^3 + 12x^2$$

ya que se siguen las reglas de la multiplicación.

Cuando se multiplica una función por sí misma es como si se elevara al cuadrado y se representa con un super índice como se ve a continuación para la fórmula 2.4:

$$g \cdot g(x) = g^2(x) = x^2 \cdot x^2 = x^4$$

Para dividir se siguen las mismas reglas que la multiplicación elevando a la -1 la función que divide. Así siguiendo con la fórmula 2.4:

$$(g/f)(x) = g(x)/f(x) = g(x) \cdot f^{-1}(x) = \frac{x^2}{(3x + 12)}$$

2.6.3. Composición.

Composición de 2 funciones es cuando la salida de una función es la entrada de otra función. Se simboliza $f \circ g(x)$ o también su equivalente $f(g(x))$.

El dominio de la función es el dominio de la primera función cuyo rango da la intersección del rango de la primera función con el dominio de la segunda función. Ver figura 2.7

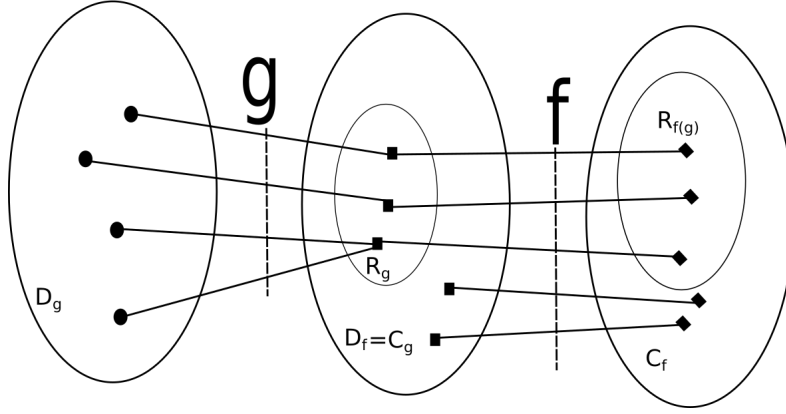
$$g : \mathcal{D}_g \rightarrow \mathcal{R}_g$$

$$f : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathcal{R}_f$$

$$f \circ g : \mathcal{R}_g \cap \mathcal{D}_f = \mathcal{D}_{f \circ g} \rightarrow \mathcal{R}_{f \circ g} \subseteq \mathcal{R}_f \subseteq \mathcal{C}_f$$

2.7. Función inversa.

Función inversa también llamada función recíproca es la función que sigue la ruta contraria, opuesta o inversa de otra, de modo que ambas son inversas con respecto a la otra. Seguir la ruta contraria en este caso significa que la(s) variable(s) dependiente(s) se vuelven variables independientes y viceversa o en otras palabras el valor de la función es la variable independiente de la inversa al mismo tiempo que la variable independiente de la función se vuelve la variable dependiente de la función también llamado el valor de la función. En palabras simples las salidas de la función se vuelven sus entradas y sus entradas se vuelven

Figura 2.7: Composición de 2 funciones $f \circ g$

sus salidas. Ver figura 2.8. como se puede ver en la misma si la figura no es biyectiva, entonces puede haber problemas, ya que si la función no es suprayectiva entonces al invertirse la función el nuevo dominio ya no abarcará los elementos del codominio original que no están representados en el dominio original, en este caso C , y también si la función no es inyectiva entonces algún elemento del codominio original puede tener 2 o más elementos correspondientes en el dominio original, por lo que al invertirse la función se tienen que eliminar los elementos del nuevo codominio hasta que tengan un solo elemento correspondiente en el dominio. Si esto último no se hace entonces no se puede llamar a la relación resultante función.

La función inversa tiene la misma fórmula que la fórmula original pero por convención está despejada la variable dependiente. De esa forma está despejada la variable dependiente (la función) de forma explícita.

La notación de la función inversa es el nombre de la función con superíndice -1 : $f^{-1}(x)$ o f^{-1} pero hay que distinguirla del caso donde se está hablando de una división ($1/f(x)$)

Ejemplos y su inversa

1. $f(x) := y = 3x$ y su inversa: $g(x) = y^{-1}(x) = x/3$;
2. $f(x) := y = -2x + 3$ y su inversa: $x = \frac{y-3}{-2}$;
3. $f(x) := x^2$, $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$

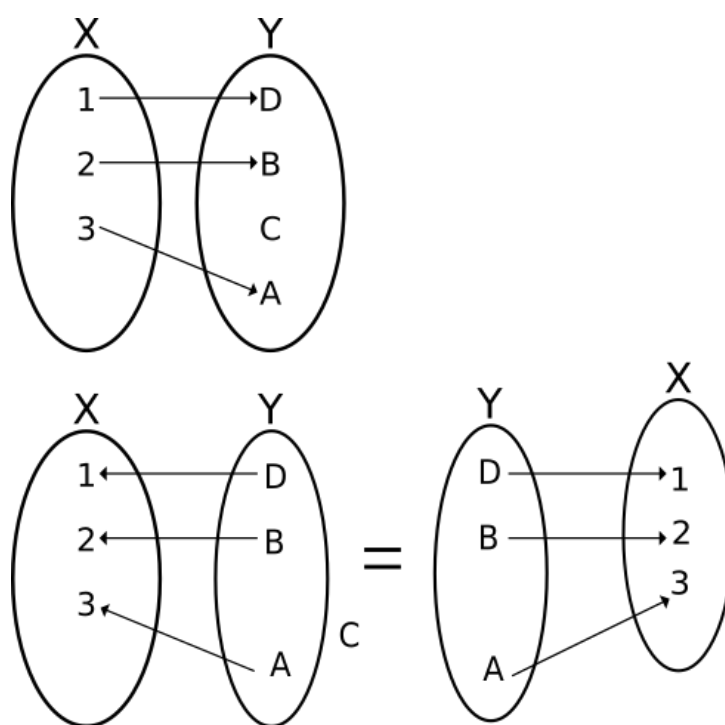


Figura 2.8: Función inversa

$$4. f(x) = \text{sen}(x), f^{-1} = \text{sen}^{-1}(x) = \text{arc sen}(x)$$

Las últimas dos funciones de ejemplo no son inyectivas por lo que al invertirse deben de limitarse sus dominios a los valores positivos de la raíz cuadrada y al intervalo de $[-\pi, \pi]$ respectivamente. Las funciones inversas cumplen la siguiente igualdad:

$$f^{-1}(f(x)) = f(f^{-1}(x)) = x$$

2.8. Función implícita.

Se llama función explícita cuando la fórmula que define a la función no muestra la variable dependiente (el valor de la función) de forma explícita, esto es separada y con valor a definir dependiendo del valor de la variable independiente. Al no mostrar de forma explícita la variable dependiente separada, la fórmula muestra la interdependencia entre 2 o más variables pero sin enfatizar que el valor de la primera dependa del valor de la segunda o que el valor de la segunda dependa de la primera, por lo que habrá que escoger cual es el valor o valores dependientes, el valor de la función, y cual el valor o valores independientes. Por ejemplo:

$$x^2y - 7 = 0$$

en este caso se pueden deducir 2 funciones, una que sea función de x y otra que sea función dependiente del valor de y .

$$f(y) := x(y) = x_y = x = \sqrt{\frac{7}{y}}; \quad g(x) := y(x) = y_x = y = \frac{7}{x^2}$$

Siempre al manejar funciones en las que se manejen cocientes hay que cuidar que el valor del divisor no pueda ser 0

$$x, y \neq 0$$

2.9. Otro tipo de funciones.

2.9.1. Secuencias Infinitas

Las Secuencias Infinitas son funciones con Dominio en los Números Naturales y rango en los Números Reales: Considere un conjunto M , una función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ de la secuencia de números de $\mathbb{N}$ esta es conocida como función de sucesiones. El dominio de tales funciones se limita sólo a los números naturales.

Las convenciones utilizadas para referirse a tales secuencias son:

$$a^n|_{n=1}^{\infty}$$

$$a_n, n \in J$$

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

$$a_n = f(n)$$

Como ejemplo podemos tener los números naturales, o los números primos.

$$\mathbb{N} := \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$$M = \{1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$$

en este último caso $f_5 = f(5) = 7$.

2.9.2. Recurrencias

La función está definida por el término anterior o posterior de una secuencia, por ejemplo la serie de fibonacci y el número de movimientos para resolver las torres de Hanoi. En estas dos funciones $f(1) := 1$ y en la de fibonacci $f(2) := 2$

$$f_n := f_{n-2} + f_{n-1}$$

$$f_n := 2f_{n-1} + 1$$

2.9.3. Factoriales y sumatorias

Factoriales y sumatorias son funciones del tipo de secuencias infinitas donde los elementos son multiplicaciones y sumas respectivamente de todos los elementos anteriores:

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$Factorial(n) := 1 \times 2 \times 3 \dots \times n = \prod_{i=1}^n i = n!$$

$$s(n) := \sum_{i=1}^n \sqrt{i}$$

Capítulo 3

Límites y continuidad.

En matemáticas, cuando el número de lados inscritos y circunscritos de un polígono aumenta, su área se aproxima a un valor fijo llamado límite y este límite es el área del círculo. Por tanto, podemos decir que si n representa el número de lados de un polígono y A_p el área del polígono inscrito entonces el área del círculo es igual al:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_p = \text{Área del círculo}$$

Ver figura 3.1

3.1. Noción de límite.

Aproximación hacia un punto concreto de una sucesión o una función, a medida que los parámetros de esa sucesión o función se acercan a un determinado valor. [11]

$$f(x) := \sum_{i=1}^x \frac{9}{10^i}$$
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = 1$$

3.2. Definición de límite de una función.

El límite de una función es el valor L que parece tomar $f(x)$ para cierto valor de la x llamado x_0 .

Cuando una función $f(x)$ toma valores muy próximos a L cada vez que tomamos una x suficientemente cerca de x_0 se dice que el límite de la función $f(x)$ es L cuando x tiende a x_0 , [10] y se escribe:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

Más formalmente:

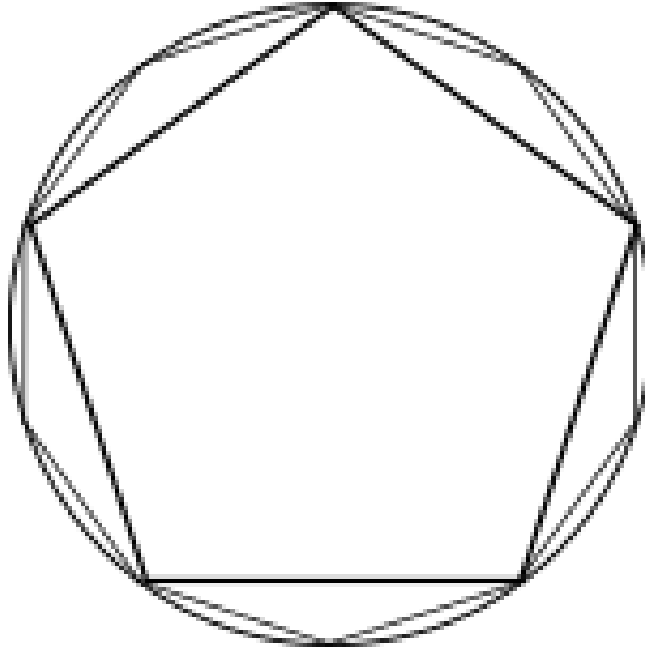


Figura 3.1: Área de un círculo

Definición 3.2.1 [8] El número L se dice que es el límite de la función f en x_0 si para cada número $\varepsilon > 0$ existe un número $\delta > 0$ tal que siempre que x esté en el dominio de f y

$$0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

Las notaciones

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \quad \text{y} \quad \lim_{x_0} f = L$$

se usan para denotar que L es el límite de f en x_0

3.3. Propiedades de los límites[4].

Los límites tienen ciertas propiedades que los hacen útiles para facilitar o resolver ciertos problemas matemáticos.

1. Se pueden hacer operaciones algebraicas antes o después de calcular los límites y el resultado no será afectado.

$$\lim(f + g) = \lim(x) + \lim(y)$$

2. El límite de una función siempre es único.

$$\lim f(x) = L, L = x, x \neq y \Rightarrow L \neq y$$

3. El límite de la suma, resta o multiplicación de 2 funciones es igual a la suma, resta o multiplicación de los límites de las funciones.
4. El límite de la división de 2 funciones es igual a la división de los límites de las funciones pero cuidando que el valor del divisor no sean cero.

$$\lim \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{\lim(f(x))}{\lim(g(x))}; \quad g(x) \neq 0$$

5. Una constante dentro la función a la que se le está calculando el límite puede ser sacada para multiplicar el límite sin afectar el resultado.

$$\lim(k f(x)) = k \lim(f(x))$$

6. El límite de una constante es la misma constante.

$$\lim(k) = k$$

7. Límite de una función exponencial es igual a la base elevada al límite del exponente

$$\lim(k^{f(x)}) = k^{\lim(f(x))}$$

8. Límite de una función logarítmica

$$\lim \log(f(x)) = \log \lim(f(x))$$

9. Teorema de estricción, también conocido como teorema del sandwich. Si se tienen las funciones f, g, h con dominio en $\mathcal{D}$ y quizás menos el punto a entonces si

$$g(x) \leq f(x) \leq h(x)$$

y

$$g(x) = L, \quad h(x) = L$$

entonces

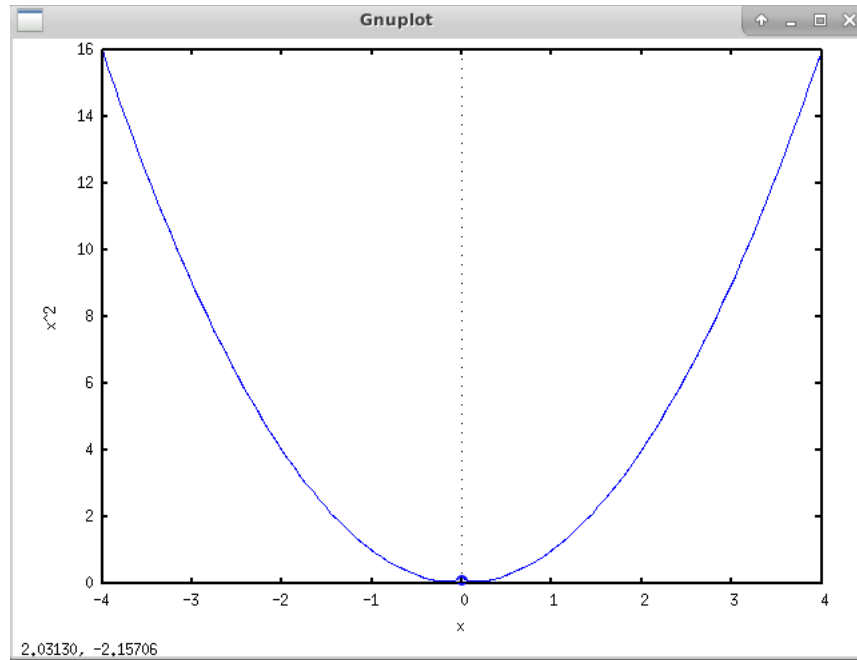
$$f(x) = L$$

3.4. Cálculo de límites.[4]

Todos nosotros hemos leído en las matemáticas básicas que si el valor del denominador es cero, entonces obtendremos un valor indefinido como producto. Pero en el caso del cálculo, podemos obtener una solución aunque el valor del denominador sea cero.

Para entender el concepto, mire el ejemplo dado a continuación, $f(x) = x^3/x$. Si lo resolvemos tenemos $f(x) = x^2$ como respuesta. El gráfico de esta función es una parábola, como se muestra en la figura 3.2,

Ahora bien, si x alcanza el valor de cero en algún punto entonces tenemos una salida indefinida, al estar indefinido el valor de $\frac{0}{0}x^2$, utilizando el cálculo

Figura 3.2: x al cubo entre x

obtenemos el valor de la ecuación para un valor algo más grande y para un valor algo menor que cero. Este es el concepto detrás de los límites.

El concepto de límite es que al llegar más y más cerca de un valor específico de x , el valor de la función también comienza a resolverse en torno a un valor específico. De este modo podemos calcular el valor de la función para algunos valores que están muy cerca de cero.

Esto proporcionará un resultado de valor aproximado para la función dada y por tanto no obtendremos un valor indefinido como valor de salida de la función. Otro ejemplo:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - 4x + 5) &= \lim_{x \rightarrow 2} (3x^2) - \lim_{x \rightarrow 2} (4x) + \lim_{x \rightarrow 2} (5) \\
 &= 3 \lim_{x \rightarrow 2} (x^2) - 4 \lim_{x \rightarrow 2} (x) + 5 \\
 &= 3(2)2 - 4(2) + 5 \\
 &= 12 - 8 + 5 = 9
 \end{aligned}$$

3.5. Límites laterales.

Los límites son aproximaciones de los valores de las funciones, cuando el valor de la x_0 de acerca al valor de x de una manera arbitraria pero tan cercana como

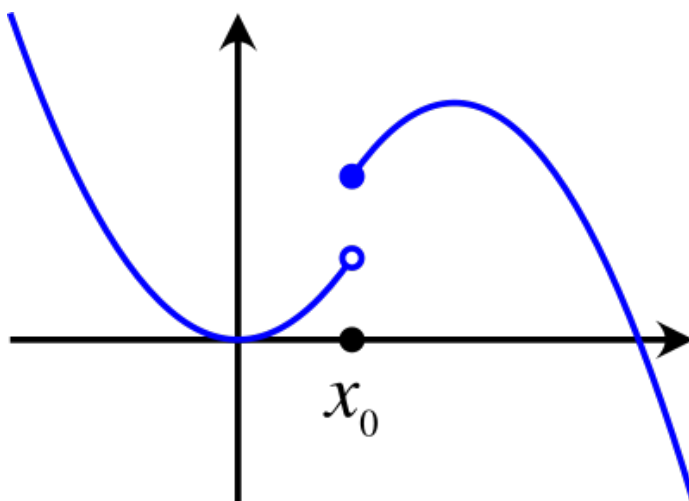


Figura 3.3: Ejemplo de límites laterales distintos

sea necesario. La forma de acercarse al valor de x_0 es desde un valor inferior, llamado acercamiento desde la izquierda, o desde un valor superior, conocido como acercamiento desde la derecha. Ambos acercamientos se conocen como acercamientos laterales cuando la variable independiente es un escalar, ya que la convención para la variable independiente es colocarla en el eje de las abscisas, y por lo tanto su desplazamiento es lateral desde la derecha o izquierda. Se distingue el acercamiento desde la derecha del acercamiento desde la izquierda, agregándole el signo $+$ a la derecha de x cuando el acercamiento a x se realiza desde la derecha y un signo $-$ a la derecha de x cuando el acercamiento se realiza desde la izquierda. En el ejemplo dado en la figura 3.3 el límite acercándose desde la izquierda ($x < x_0$) es distinto al límite acercándose desde la derecha ($x > x_0$): $f(x \rightarrow x_0+) \neq f(x \rightarrow x_0-)$. Por lo tanto, el límite cuando $x \rightarrow x_0$ no existe. En este caso $f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$

3.6. Límites infinitos y límites al infinito.

Infinito, la palabra aparece regularmente en los conceptos Matemáticos, esta es básicamente sólo una idea y no un número. Una cantidad extremadamente grande la cual no está definida puede ser considerada como infinito.

Cuando se calcula el límite de una fracción, en la que el numerador se acerca a una cantidad positiva o negativa, si el denominador se mueve hacia 0, entonces en ese caso se dice que el límite es inexistente. Con el fin de explicar el comportamiento de tales funciones, decimos que

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

aunque el límite no existe ya que es un número indefinido. No es el mismo

caso cuando el límite de la función de x cuando x tiende a infinito, ya que si la función es asintótica a una línea horizontal entonces el límite sí existe por ejemplo $\lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{5x+7}{x})$ ya que en este caso x se dirige hacia infinito cualquier cantidad y $f(x)$ se acerca a 5.

3.7. Asíntotas.

La asíntota es la recta a la cual se acerca una función asintótica a la misma. Se dice que la función y la recta son asintóticas entre sí o que se van acercando de manera indefinida. Hay tres tipos de asíntotas: Horizontales, Verticales y oblicuas[3]

3.7.1. Asíntotas Horizontales

Son las cuales la función que las define es una línea horizontal:

$$f(x) = k$$

La funciones asintóticas pueden ser:

$$f(x) = 2$$

$$g(x) = \frac{2x^2 + 3}{x^2 - 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 2$$

Es este caso $f(x)$ es la recta que es la asíntota y $g(x)$ es la función que se va acercando a 2.

3.7.2. Asíntotas Verticales

3.8. Continuidad en un punto y en un intervalo.

Una función continua es aquella que responde a las variaciones de cada valor en la entrada de la función por lo que muestra variación no discontinua o de saltos bruscos en la salida de la función.

Una definición formal de una función continua es “Una función $f : X \rightarrow Y$ se dice que es continua, si la imagen inversa de todos los conjuntos abiertos en el rango de la función son abiertos en el dominio de la función”.

Para que una función continua sea continua en un punto P específico, debe cumplir tres condiciones:

1. El valor s debe estar en el dominio de la función.

$$x, f(x); f : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{R}; \quad x \in \mathcal{D}$$

2. la función $f(s)$ debe tener un valor definido.

$$f(x) \in \mathcal{R}$$

3. Para un punto a en el dominio de la función, $\lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$ y también $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Si alguna de las condiciones falla, se dice que la función es discontinua en el punto donde $r = x$.

3.9. Tipos de discontinuidades.

Generalmente, una función discontinua es aquella cuya gráfica no se puede dibujar sin levantar el lápiz. Esto se debe a la existencia de “puntos aislados” o un brinco en la gráfica de la función.

Las discontinuidades se pueden clasificar en varios tipos:

- 1). La Discontinuidad Asintótica: Esta variedad de la discontinuidad se produce cuando la función correspondiente no está conectada a la recta asintótica.

Capítulo 4

Derivadas

Derivada es el cambio de una variable con respecto al cambio de otra, por ejemplo la velocidad, la inclinación, la forma de una cuerda suspendida en 2 puntos o el crecimiento de la población. La derivada mide la cantidad de cambio de una variable con respecto a otra.

4.1. Interpretación geométrica de la derivada.

La derivada se visualiza o interpreta geométricamente como la inclinación de la tangente en un punto de una línea o superficie. La tangente es la recta que toca una línea en un solo punto (a menos que la línea sea una recta), y que es perpendicular a la ortogonal del punto.

4.2. Incremento y razón de cambio.

La derivada se mide como el cateto opuesto entre el cateto adyacente de un triángulo rectángulo limitado por una recta paralela al eje de las Xs, una recta paralela al eje de las Ys y la tangente definitoria de la derivada.

4.3. Definición de la derivada de una función.

Definición 4.3.1 *Para un intervalo continuo, la derivada de una función es el:*

$$f'(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x + dx) - f(x)}{dx}$$

4.4. Diferenciales.

Son intervalos tan pequeños que se consideran puntos, aunque siempre siguen siendo intervalos, los más conocidos son:

Definición 4.4.1 *delta x*

$$dx = \lim_{(x_2 - x_1) \rightarrow 0} (x_2 - x_1)$$

Definición 4.4.2 *delta y*

$$dy = \lim_{(f(x+dx) - f(x)) \rightarrow 0} f(x + d) - f(x)$$

4.5. Cálculo de derivadas.

Definición 4.5.1 *La derivada de una constante por una función es igual a la constante que multiplica a la derivada de la función: si $g(x) = kf(x)$ donde k es una constante y $f(x)$ es continua en el intervalo dado:*

$$g'(x) = \frac{d}{dx}g = kf'(x)$$

$$\frac{d}{dx}kf(x) = k\frac{d}{dx}f(x) = kf'(x)$$

Definición 4.5.2 *La derivada de una suma de funciones es igual a la suma de sus derivadas*

$$\frac{d}{dx}(f(x) + g(y)) = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

Definición 4.5.3

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Definición 4.5.4 *La derivada del seno es*

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}(x)) = \cos(x)$$

Definición 4.5.5 *La derivada del coseno es*

$$\frac{d}{dx}(\cos(x)) = -\text{sen}(x)$$

Definición 4.5.6 *La derivada de la exponencial es*

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Definición 4.5.7 *La derivada un producto es*

$$\frac{d}{dx}(u \cdot v) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$$

4.6. Regla de la cadena.

La derivada de una función de funciones es la derivada de la función externa con respecto a la función interna que multiplica a la derivada de la función interna con respecto a la variable independiente

Definición 4.6.1 *La derivada de un polinomio es*

$$\frac{d}{dx}(u(v)) = \left(\frac{du}{dv}\right) \left(\frac{dv}{dx}\right)$$

4.7. Orden de una derivada

A una derivada se le conoce como derivada de primer orden, a la derivada de la derivada se le conoce como derivada de segundo orden, y así consecutivamente.

4.8. Derivada de funciones implícitas.

Una función implícita es cuando no se conoce cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Se derivan ambos lados de la ecuación con respecto a la que se escoja como variable independiente.

$$\text{sen}(x) = y^2 + 3$$

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}(x)) = \frac{d}{dx}(y^2 + 3)$$

$$\begin{aligned}\cos(x) &= 2y \frac{dy}{dx} \\ &= 2yy' \\ &= 2y\dot{y}\end{aligned}$$

*Para este curso, cuando aparezcan mezcladas en una misma ecuación una función y su derivada o dos derivadas de distinto orden se dejarán indicadas, la resolución de ese tipo de derivadas se dejará para la materia de ecuaciones diferenciales.

4.9. Derivadas de orden superior.

Como ya se había indicado con anterioridad a derivada se le conoce como derivada de primer orden, a la derivada de la derivada se le conoce como derivada de segundo orden, y así consecutivamente. A las derivadas de segundo orden en adelante se les conoce como derivadas de orden superior.

$$y = f(x)$$

$$y' = \dot{y} = \frac{d}{dx} f(x)$$

$$y'' = \ddot{y} = \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} y$$

$$y''' = \dddot{y} = \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} \frac{d}{dx} y$$

Capítulo 5

Aplicaciones de la derivada.

Las derivadas se utilizan para cualquier proceso donde haya un cambio. Esto implica la mayoría de los procesos y el cambio es un cambio en la cantidad numérica que se esté midiendo. Como ejemplos de cambio puede ser en las empresas el cambio de precios, costos, ganancias, producción, inventario, ventas, tiempos, y hablando más en general de procesos de producción puede ser temperaturas, asistencias, ambiente laboral, presión, iluminación, peso, masa, pureza. En fin, cualquier objeto de estudio que pueda ser medido de forma numérica, puede tener un cambio y por lo tanto una derivada de primer orden o superior.

La pendiente o derivada de una curva es la cantidad de cambio que tiene la recta, curva o función en cada punto de la misma, lo que nos indicará a mayor valor de la derivada, mayor pendiente o cantidad de cambio de la función que representa. Por lo que nos servirá para encontrar el máximo cambio de una variable. La segunda derivada nos indicará en su valor 0 (su raíz) los puntos de máxima variación o puntos de inflexión donde el cambio empieza a ser menor, por lo que para tener el máximo cambio se necesita estar en estos puntos de inflexión (segunda derivada en cero)

$$(y' > 0 \cap y'' = 0) \Rightarrow MáxAum(\mathcal{R}) = y \quad (5.1)$$

$$(y' < 0 \cap y'' = 0) \Rightarrow MáxDis(\mathcal{R}) = y \quad (5.2)$$

Cuando la pendiente o la derivada vale 0, la misma nos está indicando que el valor es mínimo o máximo en ese punto, por lo que se utiliza para maximizar una variable, por ejemplo ventas, o para minimizar una variable, por ejemplo costos.

$$\left(\left(\frac{d}{dx}(y - \Delta) > 0 \right) \cap y' = 0 \right) \Rightarrow Máx(\mathcal{R}) = y \quad (5.3)$$

$$\left(\left(\frac{d}{dx}(y - \Delta) < 0 \right) \cap y' = 0 \right) \Rightarrow Mín(\mathcal{R}) = y \quad (5.4)$$

Para el modelado matemático de los procesos en el tiempo, se usan las derivadas de órdenes superiores, ya que los valores en el tiempo dependen de los valores o resultados anteriores.

$$f_n = f_{n-1} + \Delta f'_{n-1} + \Delta f''_{n-1} + \Delta f'''_{n-1} + \dots \quad (5.5)$$

5.1. Recta tangente y recta normal a una curva en un punto.

La tangente a una curva o recta es la derivada en ese punto

$$m = y' \quad (5.6)$$

La perpendicular, ortogonal o recta normal en un punto está dada por la inversa multiplicativa y aditiva:

$$\perp m = -\frac{1}{m} = -\frac{1}{y'} \quad (5.7)$$

5.2. Teorema de Rolle y teorema del valor medio.

El teorema de Rolle nos dice que para un intervalo cerrado $[a, b]$ derivable (continuo) en el intervalo abierto (a, b) si $f(a) = f(b)$ entonces existe al menos un punto en $f(a, b)$ cuya derivada es igual a 0

$$f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) | f'(c) = 0 \quad (5.8)$$

El teorema de valor medio (de Lagrange) es una generalización del teorema de Rolle y nos indica que entre 2 puntos de un intervalo continuo la pendiente de al menos un punto en el intervalo será igual a la de la recta que une a los 2 puntos.

$$\exists c \in (a, b) | f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad (5.9)$$

5.3. Función creciente y decreciente.

Una función es creciente cuando su derivada es positiva, inversamente una función es decreciente si su derivada es negativa

$$y' > 0 \Rightarrow y + \Delta y > y \quad (5.10)$$

$$y' < 0 \Rightarrow y + \Delta y < y \quad (5.11)$$

5.4. Máximos y mínimos de una función.

Cuando una función está en un máximo o un mínimo de una curva su derivada es cero -0-

$$y' = 0 \Rightarrow (Mín(y) = y \vee Máx(y) = y) \quad (5.12)$$

5.5. Criterio de la primera derivada para máximos y mínimos.

Cuando la primera derivada es cero, la función se encuentra en un máximo 5.3 o en un mínimo 5.4

$$f'(x) = 0 \Rightarrow f(x) = (\text{Máx}(\mathcal{R}) \vee \text{Mín}(\mathcal{R})) \quad (5.13)$$

5.6. Concavidades y puntos de inflexión.

Concavidad viene de la palabra cóncavo y convexo viene a ser su contrario. Cuando un objeto o una curva tiene la forma de un plato, taza o cuenco se dice que es cóncavo o cóncavo hacia arriba porque por su forma puede contener algún líquido, si por el contrario tiene forma de paraguas entonces rechaza el agua por lo que se le llama que es convexo o de concavidad invertida o cóncavo hacia abajo en el caso de una curva, es decir, la concavidad está hacia abajo.

Entonces una curva es cóncava o cóncava hacia arriba si su primera derivada es cero y es un mínimo en su parte central. Estará rodeada de una inflexión positiva a su izquierda y una inflexión negativa a su derecha.

$$(y' = 0) \cap \left(\frac{d}{dx}(y' - \Delta) < 0 \right) \cap \left(\frac{d}{dx}(y' + \Delta) > 0 \right) \quad (5.14)$$

5.7. Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos.

Cuando la primera derivada es cero y la segunda derivada es positiva entonces la curva es cóncava y por lo tanto x está en un mínimo. Inversamente si la primera derivada es cero y la segunda es negativa entonces se encuentra uno en una curva cóncava hacia abajo, por lo que el punto estará en un máximo.

$$f'(x) = 0 \cap f''(x) < 0 \Rightarrow f(x) = (\text{Máx}(\mathcal{R})) \quad (5.15)$$

$$f'(x) = 0 \cap f''(x) > 0 \Rightarrow f(x) = (\text{Mín}(\mathcal{R})) \quad (5.16)$$

5.8. Análisis de la variación de una función. Gráfica.

Una función $f(x)$ es creciente, o aumenta su valor a lo largo del eje X si su derivada es positiva, en caso de que su derivada sea negativa es decreciente, y la función no crece ni decrece cuando su derivada es igual a cero figura 5.8.[13]

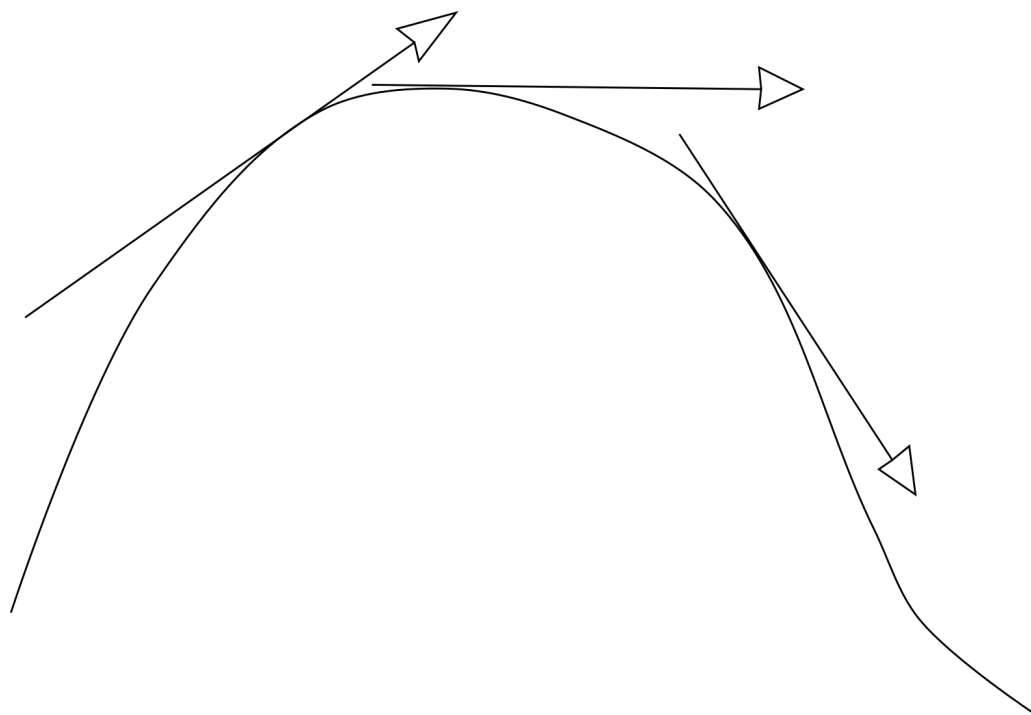


Figura 5.1: Análisis de la variación de una función de acuerdo a la primera derivada

5.9. Problemas de optimización y de tasas relacionadas.

Los problemas de optimización son los problemas donde se quiere que una cierta variable cumpla las condiciones óptimas de acuerdo a un cierto criterio, por ejemplo la condición óptima de producción puede ser cuando se obtienen las máximas ganancias, o cuando los tiempos de producción se minimizan. En ambos casos la primera derivada es cero. La segunda derivada es positiva para el caso óptimo de minimización y negativa para el caso óptimo de maximización.

5.10. Cálculo de aproximaciones usando diferenciales.

Cuando se tienen cálculos complejos de la industria o empresariales, a veces el modelado no es tan fácil de realizar por lo que se recurre a cálculos aproximados utilizando derivadas de orden superior ver ecuación 5.5.

5.11. La regla de L'Hôpital.

Cuando los valores de una función o su derivada son indeterminados, ya sea porque el resultado de las funciones o derivadas son cero entre cero o infinito entre infinito, las derivadas se pueden determinar a partir de la relación entre funciones, análogamente, las funciones se pueden deducir de sus derivadas.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \quad (5.17)$$

Bibliografía

- [1] *1.3. Intervalos y su representación gráfica.* URL: <https://prezi.com/ylgydsnsluks/13-intervalos-y-su-representacion-grafica/>.
- [2] *1.5 Desigualdades de primer grado y cuadráticas con una incógnita.* URL: <https://asesoriasmfq.wordpress.com/cursos/calculo-diferencial/u1-numeros-reales/1-5-resolucion-de-desigualdades-de-primer-grado-con-una-incognita-y-de-desigualdades-cuadraticas-con-una-incognita/>.
- [3] *3.7 Asíntotas.* URL: <https://alexisobed.wordpress.com/3-7-asintotas/>.
- [4] *Cálculo Diferencial.* URL: <http://mitecnologico.com/igestion/Main/CalculoDiferencial>.
- [5] *Definición de Función, Dominio Y Rango.* URL: <https://sites.google.com/site/virtualcdaquinopjorgearmando/home/2-funciones/definicion-de-funcion-dominio-y-rango>.
- [6] *Función escalonada.* URL: https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_escalonada.
- [7] *Función Logarítmica.* URL: <http://www.hiru.eus/matematicas/funcion-logaritmica>.
- [8] Haaser, La Salle y Sullivan. *Análisis Matemático.* Vol. I. Editorial Trillas, 1979.
- [9] *Intervalos Y Su Representación Mediante Desigualdades.* URL: <http://mitecnologico.com/igestion/Main/IntervalosYSuRepresentacionMedianteDesigualdades>.
- [10] *Límite de una función.* URL: https://es.wikiversity.org/wiki/C%C3%A1lculo_y_an%C3%A1lisis_matem%C3%A1tico/L%C3%ADmite_de_una_funci%C3%B3n/Definici%C3%B3n_de_límite.
- [11] *Límite matemático.* URL: https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADmite_matem%C3%A1tico.
- [12] *Número e.* URL: https://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_e.
- [13] Alice Rova. *Análisis de la variación de una función.* URL: <https://prezi.com/s7fqkq9oe6ea/analisis-de-la-variacion-de-funciones/>.
- [14] Lauro Soto. *Cálculo Diferencial.* URL: <http://mitecnologico.com/igestion/Main/CalculoDiferencial>.

- [15] Lauro Soto. *Cálculo Diferencial*. URL: <http://mitecnologico.com/igestion/Main/ResolucionDeDesigualdadesDePrimerGradoConUnaIncognitaYDeDesigualdadesCuad>
- [16] *Valor Absoluto Y Sus Propiedades*. URL: <http://mitecnologico.com/igestion/Main/ValorAbsolutoYSusPropiedades>.